

北京大学物理学院

核物理（核工程与核技术）专业

一、专业简介

北京大学核学科是我国第一个核科学人才培养基地和第一个国家重点学科，六十余年来为国家培养了数千名核科学与核技术的高端人才，其中包括“两弹一星”功臣在内的优秀核科学领军人物，历届毕业生中有十多人当选两院院士，被朱光亚副委员长被誉为“核科学家摇篮”，为我国的核科学和核工业事业的发展做出了不可磨灭的贡献。

北京大学核物理（核工程与核技术）专业具有北大核科学人才培养的优良传统和深厚的学术积淀，拥有一支活跃在核科学技术研究前沿的高水平师资队伍，是全国唯一的核物理基础科学人才培养基地（理科基地）。依托核物理与核技术国家重点实验室、医学物理与工程北京市重点实验室，建设了完善的课程体系、先进的教学实验室，以及适于学生科研训练的高水平研究平台，具有核科学与技术一级学科博士学位授予权和博士后流动站。目前，核物理（核工程与核技术）专业包括核物理、加速器物理、核技术及应用等主要研究方向，是我国核科学与核技术领域高层次人才培养与科学研究的重要基地，主要学术带头人在国内学术界有较高的声望，并具有较高的国际影响力。

核物理（核工程与核技术）专业实行多模式培养方案，赋予学生较宽广的自主选择空间和良好的学习环境，使学生具备深厚而宽广的基础知识和很强的科学创新能力，为将来成长为国家核科技界的领军人才打下坚实的基础。

二、培养目标

核物理（核工程与核技术）专业注重专业基础和综合素质的培养，经过四年学习，使学生初步具备适合在核科技领域进行科研和教学、进行高新技术应用开发，以及相关大型工程项目管理等多种领域工作的能力。

三、培养要求

核物理（核工程与核技术）专业本科毕业生应达到如下知识、能力和素质的基本要求：

1. 知识结构要求

系统扎实地掌握核物理（核工程与核技术）的基本理论和基本实验方法；具备所需的数学和计算机等方面的基础知识；熟练地运用外语阅读专业期刊和进行文献检索；具有一定的人文社会科学知识。

2. 能力结构要求

具有独立获取知识的能力；具有从事核科技领域及其交叉学科科研和教学、高新技术应用开发，以及大型工程项目管理等多种领域的工作能力。

3. 素质结构要求

具有较高的思想道德素质和人文素养；具有健康的身体素质和心理素质；具备良好的专业素养，严谨思维和崇尚科学的精神。

四、毕业要求及授予学位类型

学生在学校规定的学习年限内，修完培养方案规定的内容，成绩合格，达到学校毕业要求的，准予毕业，学校颁发毕业证书；符合学士学位授予条件的，授予学士学位。

核物理授予学位类型：理学学士学位

核工程与核技术授予学位类型：工学学士学位

毕业总学分：143~149 学分

具体毕业要求包括：

1. 公共基础课程： 45~51 学分	1-1 公共必修课：33~39 学分
	1-2 通识教育课：12 学分
2. 专业必修课程： 73 学分	2-1 专业基础课：46 学分
	2-2 专业核心课：21 学分
	2-3 毕业论文：6 学分
3. 选修课程： 25 学分	3-1 专业选修课：15 学分
	3-2 自主选修课：10 学分

五、课程设置

1. 公共基础课程：45~51 学分

说明：其中的差异来自英语 2~8 学分。

1-1 公共必修课：33~39 学分

备注：劳动课程 32 学时，1 门思政选择性必修课。

课号	课程名称	学分	周学时	实践总学时	选课学期
—	大学英语	2~8	—	—	按大学英语教研室要求选课
04031652	思想道德与法治	3	3		大一上
04031661	中国近现代史纲要	3	3		大一下
04031762	习近平新时代中国特色社会主义思想概论	3	3		大二上
04031731	毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论	3	3		大二下
04031741	马克思主义基本原理	3	3		大三上
04031751	形势与政策	2	2		大一上 秋季学期选 一学期课堂理论教学、4 个学期讲座
61130030	思想政治实践（上）	1			一至三年级的任一秋季学期

续表

课号	课程名称	学分	周学时	实践总学时	选课学期
61130040	思想政治实践(下)	1			大四前的任一春季学期至暑假
任选 1 门	思想政治理论选择性必修	1 门	—		任一学期 详见思政选择性必修课列表
00437700	劳动教育课	32 学时		32	任一学期 按学校要求选课 物理应用与实践为物院劳动教育实践课, 计 16 学时
04831410	计算概论(B)	3	3		大一上
04831650	计算概论(B)上机	0	2	34	可用计算概论 A 替代
04831420	数据结构与算法(B)	3	3		大一上
04830494	数据结构与算法上机	0	2	34	可用计算概论 A 替代
—	体育系列课程	4	—		全年
60730020	军事理论	2	2		大一上

1-2 通识教育课: 12 学分

通识教育课程系列 (通识核心课+通选课)	各系列学分 (通识核心课+通选课)	总学分
I. 人类文明及其传统	≥ 2	1. 不少于 12 学分 2. 至少修读 1 门“通识核心课”
II. 现代社会及其问题	≥ 2	
III. 艺术与人文	≥ 2	
IV. 数学、自然与技术	≥ 2	

- (1) 具体课程列表详见《北京大学本科生选课手册》;
- (2) 原则上不允许以专业课替代通识教育课程学分;
- (3) 本院系开设的通识教育课程不计入学生毕业所需的通识教育课程学分;
- (4) 建议合理分配修读时间, 每学期修读 1 门课程。

2. 专业必修课程: 73 学分

2-1 专业基础课: 46 学分

课号	课程名称	学分	周学时	实践总学时	选课学期
00132511	高等数学 A(一)	10	6		大一上
00132512	高等数学 A(二)		6		大一下
00131460	线性代数(B)	4	5		大一上
00431141	力学	3	3		大一上
00431142	热学	2	2		大一下
00431143	电磁学	3	3		大一下

续表

课号	课程名称	学分	周学时	实践总学时	选课学期
00431172	光学	3	3		大二上
00431165 00431151	近代物理 或 原子物理学	3 (任选 1 门)	3 3		大二上 大二
00437180 00437190	普通物理实验 (1) 普通物理实验 (2)	6	4 4	68 68	大一上 大一下
00432110 或 00432108 00432109	数学物理方法 或 数学物理方法 (上) + (下)	4 或 3+3	4 或 3+3		大二
00432001 00432002	理论物理基础 I 理论物理基础 II	8	4 4		大二上 大二下

2-2 专业核心课: 21 学分

课号	课程名称	学分	周学时	实践总学时	选课学期
00432211	理论力学	3	3		大二下
00432213	电动力学	3	3		大二下
00432148	量子力学	3	3		大三上
00431648	统计力学	3	3		大三上
00431443 或 00434202	计算物理学 或 核物理与粒子物理中的先进 计算模拟	3 (任选 1 门)	3		大三上
			4		大三下
00433327	近代物理实验 (I)	6	6	102	大三上
00437160	核物理与粒子物理专题实验		5	85	大四上

2-3 毕业论文: 6 学分

说明: 毕业论文课题必须与专业相关。

3. 选修课程: 25 学分

3-1 专业选修课: 15 学分

- (1) 物理学院开设的专业任选课程 (不含通识课、公选课, 含本科生科研训练);
 (2) 物理学院其他专业、方向专业必修课程、专业选修课程。

3-2 自主选修课: 10 学分

其他学院专业核心课程。

六、重要说明

1. 保送研究生要求

- (1) 思政必修课 (思想品德与法治、中国近现代史纲要、习近平新时代中国特色社会主义思想

主义思想概论、毛泽东思想与中国特色社会主义理论体系概论、马克思主义基本原理、形势与政策、思政实践)、军事理论共 21 学分, 请按照物理学院的安排修课, 以上所有课程须在前 6 个学期完成, 思想政治理论必修课平均成绩不低于 70 分;

(2) 专业基础课和专业核心课在前 6 个学期完成毕业最低学分要求(详细要求见细则), 成绩合格, 总成绩优良;

(3) 其他保送研究生具体要求以物理学院发布的《优秀本科生推免资格遴选工作实施细则》为准。

2. 荣誉学位要求

(1) 思想品德好, 在校期间没有受过任何纪律处分;

(2) 理论物理基础模块(课号 00432001、00432002)、普物实验模块(00437180、00437190) 成绩优秀(百分制 ≥ 85 分或等级制 A 类) 重修不算。

(3) 完成荣誉课程学分, 且成绩优秀(百分制 ≥ 85 分或等级制 A 类)(重修不算), 荣誉课程名单如下;

课号	课程名称	学分要求
00432108	数学物理方法(上)	6
00432109	数学物理方法(下)	
00400140	群论 I	至少 12
00400440	量子多体理论	
00402350	群论 II	
00405641	高能量密度物理导论	
00405647	量子信息物理: 原理与应用	
00405650	凝聚态物理导论	
00405663	高等电动力学	
00410340	高等量子力学	
00410441	量子统计物理	
00410542	固体理论	
00410640	量子场论	
00410740	光学理论	
00411040	非线性光学	
00412150	粒子物理	
00412250	量子规范场论	
00413251	等离子体物理	
00415450	量子光学	
00415692	广义相对论	
00405649	高等原子核物理	
00431570	核物理与粒子物理实验方法(一)	
00407771	核物理与粒子物理实验方法(二)	

(4) 专业选修课程至少 18 学分且不可被其他课程替代;

(5) 毕业论文和本科生科研成绩均为优秀(百分制 ≥ 85 分或等级制 A 类)。

3. 留学生和港澳台学生学分与选课要求

- （1）留学生和港澳台学生可以免修政治理论课程，替代为汉语、中国政治、经济、文化、历史等方面课程（具体课表请见“附录：与中国有关课程”名单）；
- （2）留学生、港澳台学生根据分级考试结果，确定英语模块需要修的学分；
- （3）其他课程和学分要求均与本科生一致。

4. 其他课程方面规定

（1）核物理（核工程与核技术）专业学分替代规则：专业选修课超出规定的学分可以替代自主选修课程学分。

（2）其他相关课程说明：

① 数学物理方法可用数学物理方法（上）+（下）替代，但数学物理方法（上）+（下）比数学物理方法多出的 2 学分不得用于替代选修课程学分。

② 普通物理（力学、热学、电磁学、光学、近代物理）和四大力学，仅认可物理学院的任课教师所授课程。

③ 全校任选课程为毕业无效学分。

④ 体育课每学期最多只能选一门，请合理安排选课；计算机课程可用同名 A 类课程替代。

⑤ “本科思政选择性必修课”毕业要求至少任选 1 门，该课程学分可计入原有课程体系学分，如：若选修了课程包中的通选课，则该课程学分可计入通识教育课学分体系中，若选修了其中的专业核心课，则可计入 3-2 自主选修课学分。

⑥ 大四下春季学期专业基础课和专业核心课原则上不对毕业班学生开放（重修除外）。

七、专业课程地图

核物理（核工程与核技术）

